

四川农业大学

本科毕业论文（设计）

（2026 届）

题 目： 多因素融合改进 Dijkstra 算法物流路径规划研究

学 院： 理学院

专 业： 信息与计算科学

学生姓名： 杜金州 学号： 202203948

导 师： 沈照力 职称： 副教授

完成日期： 2026 年 5 月 1 日

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本科生签名：杜金州

2026 年 5 月 6 日

论文版权使用授权书

本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

☐ 本论文延迟年后公开，到期后适用本授权。

(限制级及涉密学位论文请在☐内划“√”，并填写延迟公开时限。不勾选此项，默认为公开)

杜金州

本科生签名：

2026 年 5 月 6

日

导师签名：沈强

2026 年 5 月 7

日

目录

摘要..... 1

关键词..... 1

Abstract..... 1

Key words 2

1 前言..... 2

 1.1 研究背景及意义..... 2

 1.2 国内外研究现状..... 3

 1.2.1 国外研究现状 3

 1.2.2 国内研究现状 3

 1.2.3 综述点评 4

 1.3 研究内容与技术路线..... 4

2 相关理论基础与技术框架..... 6

 2.1 经典 Dijkstra 算法原理 6

 2.2 多目标路径优化理论..... 6

 2.3 赋权方法..... 7

 2.3.1 层次分析法 7

 2.3.2 熵权法 7

3 多因素融合的路径规划模型构建..... 8

 3.1 物流路网图论抽象与建模思路..... 8

 3.1.1 路网拓扑的有向图表示 8

 3.1.2 整体建模框架 8

 3.2 天气影响下的路段属性计算模型..... 8

3.2.1	天气风险指数分级	8
3.2.2	路段实际通行时间计算	9
3.2.3	路段安全系数计算	9
3.3	核心优化目标量化模型	10
3.3.1	运输成本量化模型	10
3.3.2	基于软时间窗的客户满意度量化模型	10
3.3.3	安全系数量化模型	10
3.4	多因素指标标准化处理	11
3.4.1	指标标准化处理的必要性	11
3.4.2	Min-Max 标准化方法实现	11
4	改进 Dijkstra 算法设计与实现	12
4.1	基于组合赋权的权重计算体系	12
4.1.1	层次分析法主观赋权	12
4.1.2	熵权法客观赋权	13
4.1.3	主客观混合基础权重计算	13
4.2	场景自适应动态权重调整机制	14
4.2.1	安全风险驱动的权重调整规则	14
4.2.2	客户时间窗紧迫性驱动的权重调整规则	15
4.2.3	权重归一化约束	15
4.3	多因素融合改进 Dijkstra 算法实现	15
4.3.1	算法整体执行流程	15
4.3.2	算法核心步骤与伪代码	16
4.3.3	算法时间复杂度分析	17
5	多站点模拟配送实验与分析	17

5.1 模拟站点与配送场景设计	17
5.1.1 站点网络构建	17
5.1.2 模拟参数设置	18
5.2 模拟实验方案	20
5.2.1 对比方法	20
5.2.2 评价指标	20
5.2.3 模拟场景	21
5.3 模拟结果对比分析	21
6 总结与展望	24
6.1 研究总结	24
6.2 不足与未来展望	24
参考文献	25
致谢	27

多因素融合改进 Dijkstra 算法物流路径规划研究

信息与计算科学专业 杜金州

导师：沈照力

摘要：针对传统 Dijkstra 算法在物流路径规划中不能以不同权重求得最优解、权重设置过于死板、不易处理复杂配送需求等缺陷，运用多目标融合优化思想，以运输成本、客户满意度、安全系数为优化目标，建立多因素加权有向图模型，借助天气条件作为外部变量，对三者进行量化，运用 Min-Max 标准化方法进行指标标定，再结合层次分析法、熵权法确定基础权重，设计基于天气风险、客户时间窗紧急性的权重自适应调整机制，把多因素综合代价与经典 Dijkstra 算法结合，形成时间复杂度不变的改进路径规划算法；在单配送中心、8 个客户点的模拟路网中进行 4 组对比实验，实验结果表明：与传统方法相比，改进算法在一般配送情况下，对多目标进行均衡优化；在恶劣天气、紧急配送、复合动态情况下，避开高风险路段，优先保证时效性，大大提升综合路径效率及服务质量，模型轻量、易部署，无需高精度 GIS 数据，适用于城市短途末端配送路径优化，可为中小型物流企业提供实用解决方案。

关键词：物流路径规划； Dijkstra 算法； 多因素融合； 组合赋权； 动态权重； 软时间窗

Research on Logistics Path Planning Based on Multi-factor Fusion Improved Dijkstra Algorithm

Jin-zhou Du

Abstract: Traditional Dijkstra's algorithm tends to rely on a single static weight and struggles to accommodate the multi-faceted demands of modern logistics, such as balancing cost, timeliness, and safety under varying conditions. To address this, the study develops an improved path planning method that simultaneously incorporates transportation cost, customer satisfaction, and a safety coefficient. Weather conditions are treated as external inputs that influence link-level travel time and safety, and the three objectives are normalized using Min-Max scaling. Base weights are obtained by combining the Analytic Hierarchy Process (AHP), which captures

domain experience, with the Entropy Weight Method, which reflects the data's inherent variability. On top of these, a dynamic weight adjustment mechanism driven by weather risk and delivery urgency is introduced, allowing weights to shift adaptively across scenarios. The resulting composite cost is embedded into Dijkstra's algorithm, preserving its original time complexity. Experiments were run on a simulated network with one depot and eight customer nodes under four scenarios: normal, adverse weather, urgent delivery, and a combination of both extremes. Compared with the standard distance-only algorithm, the proposed approach achieves more balanced multi-objective optimization in routine delivery, while in severe weather or time-critical tasks it actively avoids high-risk segments and prioritizes on-time arrivals, markedly improving overall path efficiency and service quality. The solution is lightweight, easy to deploy, does not require high-precision GIS data, and is geared toward last-mile delivery in urban areas, offering a practical tool for small and medium-sized logistics enterprises.

Key words: Logistics path planning; Dijkstra algorithm; Multi-factor fusion; Combined weighting; Dynamic weight; Soft time window

1 前言

1.1 研究背景及意义

随着电子商务的迅猛增长和物流行业的不断升级，运输体量持续扩大，配送场景也变得越发复杂，路径规划就成了能把物流效率提上去、把运营成本降下来、把服务质量做到位的关键一环；实际配送过程中，路径选择除了要看运输距离，还需要把客户的时效要求、道路通行状况以及天气条件等因素都考虑进去^[1]。而传统的规划方法大多以 Dijkstra 算法为核心，只把距离或时间当作唯一的优化目标，这就很难同时兼顾到现代物流对控制运输成本、保障服务品质和运输安全的整体需要，这样规划出的路线往往和真实的运营场景有较大出入。

当前物流行业向智能化、精细化、场景化转型，路径决策需在运输成本、客户满意度与安全系数三个维度间取得平衡。运输成本关系企业效益，客户满意度取决于配送是否满足时间窗要求，安全系数反映不同天气下的通行安全水平，三者之间存在张力——最短路径未必安全，最安全未必准时，准时又可能以高成本为代价。

虽然现有的研究表明了将运输距离、客户的时间窗、天气等因素带入到路径模型中已经有所尝试，但是还存在两个主要的缺陷。第一，影响因素和优化目标混淆，有些研究将

天气风险直接当作一个独立的优化目标并列加权，把天气作为外部输入条件的本质搞不清楚。真实的配送中，天气属于经由影响路段通行时间及安全性从而对运输成本，客户满意度以及安全系数这三个决策目标产生作用的因素之一。第二，安全因素的独立价值被忽视，大多数研究把安全隐含在通行效率或者天气风险的考虑之中，并没有把它作为一个独立的优化维度。

因此，本文建立了以运输成本、客户满意度、安全系数为优化目标的三元模型，把天气作为外部输入变量，理顺了因果传导逻辑，用组合赋权法改进了 Dijkstra 算法，形成了更加符合实际需要的规划方案，可以克服传统算法目标单一、因素定位模糊的缺陷，也能给物流企业提供科学合理的路径决策支持。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在物流路径规划这块起步确实早，算法、多目标还有动态适应这几个方向上攒下的积累相当厚实。算法优化上，从 Dijkstra 1959 年提出最短路径开始，这个算法几乎成了交通和物流寻路的标配，后来大家用斐波那契堆这类优先队列结构做加速，执行效率一下就上去了，就算路网规模很大也能快速出解^[2]。多目标优化那边，SONG X 他们比较系统地搞出了带时间窗的车辆路径问题，直接把时效约束塞进规划框架里，目标不再只是盯着距离，还延伸到了服务品质^[3]。再往后，线性加权和法因为算起来简单，参数又好解释，慢慢就成了常用套路。

在动态环境融入方面，国外学者将天气、实时交通等变量引入路径代价模型以量化恶劣天气对通行效率与运输风险的影响，但部分研究却将天气风险直接作为独立优化目标与距离、时效并列加权，模糊了天气作为外部输入条件的定位，造成因果逻辑不清^[4]。与此同时，安全层面的考量大多仍隐含在通行效率分析或气象风险判断之中，还没有被普遍抽象出来，成为一个与成本、时效处于同等地位的独立维度。至于权重决策，层次分析法与熵权法固然代表了主观赋权和客观赋权两条较为成熟的路径，然而真正把二者结合起来进行混合赋权，并进一步与轻量化的最短路径算法深度融合的工作，目前来看仍比较少见。

1.2.2 国内研究现状

目前国内物流路径规划的研究，更多是贴着城市物流和末端配送的实际场景在走，重心放在 Dijkstra 算法的本土化改进以及如何把各种现实因素融合到一个模型里，成果也更对中小物流企业的胃口。在多因素融合上，已经有一些值得关注的尝试。比如杨利敏等人专门构建了气象风险量化模型，把不同天气类型映射成风险指数，为定量表达天气影响提

供了思路^[5]，陈婷则从客户满意度入手，引入软时间窗，用分段惩罚函数来刻画配送时效和满意度之间的关系^[6]，但很多研究没有把“外部输入条件”和“优化目标”明确分开，导致因果逻辑上有时会搅在一起。安全因素这方面，目前大多是隐含在道路风险评估里面的，像李佳妮等研究了路形与气象动态耦合下的风险评估方法^[7]，但直接拿安全系数当作一个独立优化目标来建模的，还远远不够。在赋权和动态优化方面，郭苏验证了模糊 AHP 在多因素权重分配中的效果^[8]，叶奕辰等人则梳理了城市物流配送多目标决策中各项指标的重要性排序^[9]，这相当于为组合赋权提供了行业共识层面的参考依据。丰丽阳等关注动态车辆路径的实时优化策略，为权重的动态调整给出了理论支撑^[10]，不过，现有研究普遍存在调整规则偏于复杂、没能和轻量化的 Dijkstra 算法深度融合的问题。整体来看，国内研究在多因素融合和赋权上已经做出了不少成果，接下来还需要在三个地方继续深化：一是把影响因素和优化目标之间的因果逻辑理清楚；二是将安全系数提升成一个独立的优化维度；三是在模型轻量化和算法真正好用之间，找到一个更实际的平衡点。

1.2.3 综述点评

把国内外研究摆在一起看，物流路径规划这个方向已经明显朝着多因素融合、多目标优化和动态场景适配几个路子同步推进了。但已有的工作仍然有三个地方做得不够。

首先，影响因素和优化目标之间的界线画得不够清楚。有些研究直接把天气风险当成了一个独立的优化指标，跟距离、时效这些目标并列加权，这就把外部输入条件和决策目标之间的因果层次给混在一起了。本文同样把天气条件看作外部输入，但在相同的天气条件下，不同路段表现出来的安全系数差异依然可以成为有效的决策信号，所以将安全系数列为一条需要优化的路径性能指标。其次，安全因素的独立决策价值一直没有被真正看重。多数研究都是把运输安全隐含在通行效率或者气象风险分析里面，没有把它拿出来，放在跟成本、时效同等的位置上作为一个独立维度去考虑。再次，模型轻量化和实用性之间的平衡还差得不少。大部分多因素模型都偏重复杂设计，对高精度的地理和气象数据依赖很深，而且没能跟轻量级 Dijkstra 算法做到深度融合，中小物流企业想低成本、快速落地就比较困难。

有鉴于此，本文先把天气条件和优化目标之间的因果层次理清楚，将运输成本、客户满意度、安全系数明确为三个彼此独立的优化维度，然后再用组合赋权和动态调整策略来改进 Dijkstra 算法，争取在模型逻辑的严密性和工程上的好用程度之间找到一个平衡。

1.3 研究内容与技术路线

传统 Dijkstra 算法在物流路径规划中往往只盯着一个目标，对影响因素的定位也比较

模糊。针对这个问题，本文的思路是把运输成本、客户满意度和安全系数三个因素融合在一起，对算法重新设计，依次完成模型构建、算法实现和实验验证。

研究从理论梳理开始，系统回顾了物流路径规划与最短路径算法的相关成果，仔细分析了经典 Dijkstra 算法的原理、流程和实际应用中的局限性，随后讨论了多目标优化、组合赋权以及软时间窗等方法，给后面的模型构建和算法改进打个底^[1]。接下来是模型构建环节，设计了一个融合运输成本、客户满意度与安全系数三个维度的路径规划模型。在这个模型里，天气条件被明确定位为外部输入变量，先按风险指数分级算出各路段的实际通行时间和安全系数，再以这两个量为基础去量化运输成本和客户满意度，形成一个“输入—中间属性—优化目标”的分层结构。指标量纲不统一的问题，统一用 Min-Max 标准化方法来解决，完成多目标的归一化计算。权重设定这一块，用了层次分析法和熵权法结合的组合赋权方式，先确定三类指标的基础权重，再设计一套由安全风险和客户时间窗紧迫性两个因素驱动的场景自适应动态调整机制，这样就把多目标优化问题转化成了一个动态综合路径代价的寻优问题。在此基础上，把三元加权模型嵌入 Dijkstra 算法，完成了改进算法的设计和程序实现，同时分析了时间复杂度，确保改进方案不会带来额外的计算开销。实验验证部分，构建了一个不依赖地理坐标的纯逻辑模拟配送路网，设了常规配送、恶劣天气、紧急配送和复合动态四组典型对比场景，让改进算法跟传统算法做对照，从运输成本、客户满意度、安全系数几个维度来检验改进算法到底有没有用、好不好用，最后总结研究结论，并对未来可能的方向做了展望。研究技术路线如图 1 所示。

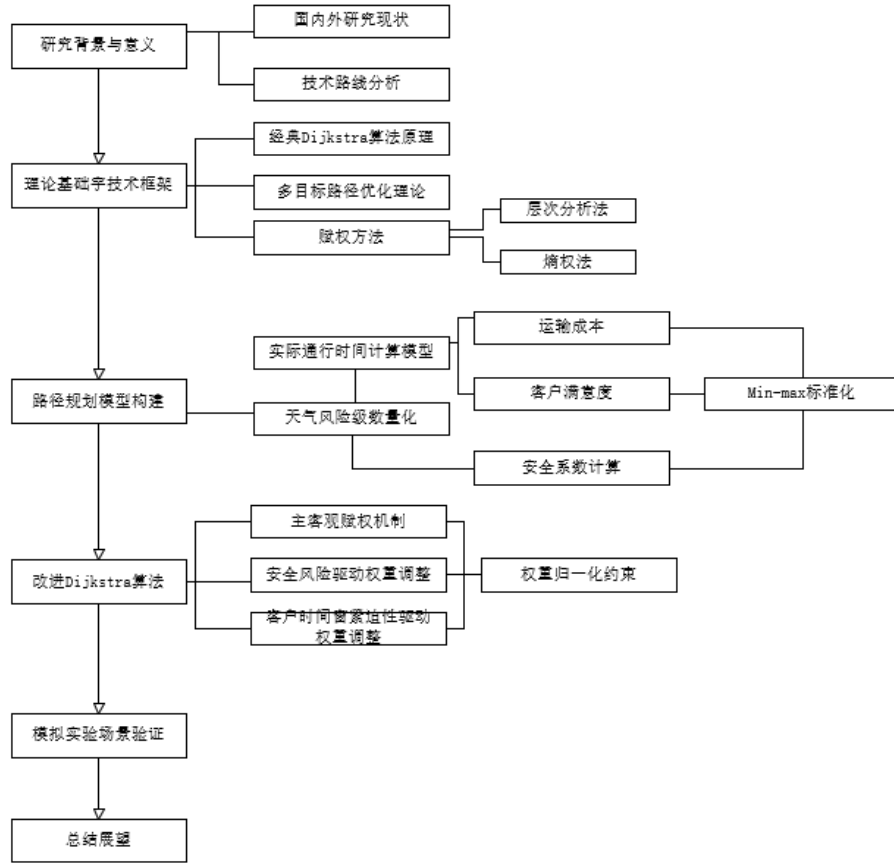


图 1 研究框架

2 相关理论基础与技术框架

2.1 经典 Dijkstra 算法原理

Dijkstra 算法采用贪心策略来求解非负加权图中的单源最短路径，基本流程是每次都从未访问节点中挑出当前累积代价最小的那个进行松弛，直到所有可达节点都处理完^[12]。把物流路网抽象成加权有向图 $G=(V, E, W)$ ，其中节点集 V 对应配送中心和各个客户点，有向边集 E 代表实际运输路段，传统做法里权值 W 一般只取距离或者行驶时间这类单一指标。配合二叉堆优先队列之后，算法的时间复杂度可以控制在 $O((n+m)\log n)$ ， n 是节点数， m 是边数。经典 Dijkstra 算法的根本局限在于它只支持单一静态权值下的寻优，没法同时容纳运输成本、客户满意度和安全系数三个优化维度，这也是本文要对它做多因素融合改进的直接原因。

2.2 多目标路径优化理论

物流路径规划本质上是多目标优化问题，需同时兼顾运输成本、客户满意度与通行安全，各目标间存在冲突，无法通过单一目标实现全局最优。多目标优化通常不存在使所有

目标同时最优的绝对最优解，而是存在一组互不支配的 *Pareto* 最优解集^[13]，决策者需根据偏好从中选择。

线性加权和法^[14]因计算简洁、物理意义清晰而被广泛采用，通过赋予各目标权重 ω_k ，构造综合代价函数：

$$F(x) = \sum_{k=1}^n \omega_k \cdot f_k(x), \quad \sum_{k=1}^n \omega_k = 1$$

将寻优转化为求 F 最小化的单目标问题。本文以运输成本、客户满意度、安全系数为三个并列优化维度，通过标准化统一量纲与优化方向后，采用线性加权和法融合为综合路径代价，作为改进 Dijkstra 算法的寻优依据。

2.3 赋权方法

2.3.1 层次分析法

层次分析法（AHP）由 Saaty 提出，是一种把复杂决策问题转化成层次化、结构化形式的分析方法，兼具定性与定量分析的特点，在多准则、多目标的场景下，尤其适合用来确定主观权重。其基本思路是先将决策问题分解为一个递阶层次结构，包含目标层、准则层和方案层，再对同一层级内的各指标进行两两重要性比较，由此构造判断矩阵，进而通过矩阵特征值计算得到各项指标的相对重要度，完成主观权重的分配^[15]。

在具体应用时，第一步是建立递阶层次结构，把决策目标和评价指标梳理清楚；第二步采用 1–9 标度法对指标间的重要性进行量化赋值，形成互反型判断矩阵 $A = (a_{ij})$ ，其中 a_{ij} 表示指标 i 相对于指标 j 的重要程度，满足 $a_{ij} > 0$ 、 $a_{ij} \cdot a_{ji} = 1$ ，随后计算判断矩阵的最大特征值 λ_{max} 与对应的特征向量，归一化后得到各指标的主观权重向量，最后进行一致性检验，计算一致性比例 $CR = \frac{CI}{RI}$ ，当 $CR < 0.1$ 时表明判断矩阵具有满意的一致性，权重的逻辑自洽性得到验证^[16]。

2.3.2 熵权法

熵权法是基于信息论的客观赋权方法，以指标数据的离散程度为依据。信息熵越小，数据无序程度越低，信息量越大。若某指标在各样本间差异较大，说明其区分能力强，应赋予较高权重；反之，若数值趋同，则权重应降低。

熵权法的计算步骤为，首先对原始指标数据进行标准化处理，消除量纲差异，构建标

准化决策矩阵，其次计算第 j 个指标下第 i 个样本的指标值比重 P_{ij} ，接着通过计算第 j 个指标的信息熵 E_j ，再通过公式 $d_j = 1 - E_j$ 计算指标差异系数，该系数数值越大，代表对应指标的区分能力越强，最后对各项指标的差异系数做归一化处理，最终得出所有指标的客观权重^[17]。

3 多因素融合的路径规划模型构建

3.1 物流路网图论抽象与建模思路

3.1.1 路网拓扑的有向图表示

为了把模拟物流配送场景转化为可计算的图论结构，本研究用有向图对模拟路网进行抽象表达。物流路网的形式化表示记为：

$$G=(V,E)$$

式中 V 是节点集合，对应配送中心和客户需求点等位置实体， E 是有向边集合，对应节点之间可通行的运输路段，反映路网的拓扑连接关系和通行方向。每条边 $e \in E$ 承载多维属性信息，包括路段距离、天气风险指数和客户时间窗参数等基础数据。

3.1.2 整体建模框架

本研究构建的路径规划模型遵循“输入—中间属性—优化目标”这一分层结构，输入层包含三类基础数据，分别是各路段的实际距离 (km)、路段所处的天气风险指数 θ （由天气类型决定）以及各客户点的期望时间窗 $[ET, LT]$ 。中间属性层由天气风险指数驱动，产生两个路段属性，一个是实际通行时间，反映天气对通行效率的影响，另一个是路段安全系数，反映天气对通行安全的影响。两者都由 θ 经过相应的函数映射得出。优化目标层并列着三个决策维度——运输成本由路段距离和实际通行时间共同决定，属于成本型指标，客户满意度由实际送达时间与客户时间窗的比较决定，属于效益型指标，安全系数取决于中间属性层的路段安全系数，反映的是在给定天气条件下路径选择的相对安全水平，同样按效益型指标处理。

3.2 天气影响下的路段属性计算模型

3.2.1 天气风险指数分级

天气条件直接左右道路的通行效率和运输安全，是路径规划中不可忽略的外部变量。本研究参照城市物流配送气象风险分级标准和路径规划领域通用的量化规则^[18]，将实际天气类型映射到 $[0,1]$ 区间内的风险指数 θ ，数值越大意味着天气恶劣程度越高。具体赋值结

果如表 1 所示。

表 1 天气类型与风险指数 θ 对应关系

天气类型	风险指数 θ	风险等级
晴/多云	0.1	低风险
阴天	0.2	低风险
小雨	0.3	较低风险
中雨	0.5	中风险
大雨/雷阵雨	0.7	高风险
大雾	0.8	高风险
大雪/道路结冰	1.0	极高风险

3.2.2 路段实际通行时间计算

恶劣天气会拖慢道路通行效率，延长车辆通过路段的时间。为了把这一影响量化，路段实际通行时间定义为：

$$t(e) = \frac{l(e)}{v_0 \cdot (1 - \lambda \cdot \theta(e))}$$

其中 $l(e)$ 为路段距离 (km)， V_0 为基准通行速度 (km/h)， $\theta(e)$ 为天气风险指数， λ 为天气敏感系数 (取值范围 0~1)。当 $\theta(e)=0.1$ 时，分母接近 V_0 ，通行时间与自由流基本一致；当 $\theta(e)=1.0$ 时，分母显著减小，通行时间随之拉长。

3.2.3 路段安全系数计算

安全系数刻画的是路段在当前天气条件下的通行安全程度，关乎企业风险管理和驾驶员的安全保障。路段安全系数定义为：

$$s(e) = 1 - \gamma \cdot \theta(e)$$

式中 r 是安全敏感系数，同样限定在 0 到 1 之间，用来表征安全系数对天气风险的响应强度。安全系数的取值范围落在 [0,1] 之间，晴天 ($\theta = 0.1$) 时安全系数趋近于 1，通行安全程度很高，大雪或道路结冰 ($\theta = 1.0$) 时安全系数趋近于 0，通行安全程度极低。

3.3 核心优化目标量化模型

3.3.1 运输成本量化模型

运输成本是物流路径规划中最基础的经济考量。在实际配送中，同一路段的通行成本不仅取决于行驶距离，还受天气条件对通行效率的影响——恶劣天气导致通行时间延长，进而增加油耗与人力成本。由于实际通行时间 $t(e)$ 已综合反映路段距离与天气条件两个因素，本文直接以实际通行时间作为运输成本的核心代理变量，定义路段 e 的运输成本为：

$$C(e) = c \cdot t(e) = c \cdot \frac{l(e)}{v_0 \cdot (1 - \lambda \cdot \theta(e))}$$

式中， c 为单位时间运输成本系数。在相同天气条件下，距离越长的路段运输成本越高，在相同距离条件下，天气越恶劣运输成本越高。运输成本属于成本型指标，数值越小越优。

3.3.2 基于软时间窗的客户满意度量化模型

客户满意度主要受配送时效影响。本文基于软时间窗理论构建客户满意度量化模型，定义客户 i 的期望送达时间窗为 $[ET_i, LT_i]$ ，车辆实际送达时间为 T_i 。客户满意度量化值采用分段函数表示：

$$S_i = \begin{cases} 1, & T_i \leq ET_i \\ \max(0, 1 - \beta \cdot (T_i - LT_i)), & T_i > LT_i \end{cases}$$

式中， β 为晚到惩罚系数（ $\beta > 0$ ）。当车辆在时间窗内或提前送达时，客户满意度为1（满分），当车辆晚到时，满意度随超时程度线性递减。送达时间 T_i 由配送起点出发后沿路径累积的实际通行时间决定，即 $T_i = T_0 + \sum_{e \in \text{path}} t(e)$ ，其中 T_0 为出发时刻， $t(e)$ 为路径上各路段的实际通行时间。客户满意度取值范围为 $[0, 1]$ ，属于效益型指标，数值越大越优。

3.3.3 安全系数量化模型

引入安全系数，目的并不是直接去优化天气条件，而是要刻画在天气状况已经给定的情况下，不同路径方案之间通行安全程度的差异。天气本身属于不可控的外部因素，但主动避开高风险路段则属于可操作的决策行为，这正是将安全系数纳入寻优框架的基本依据。一条路径的整体安全性，通常由沿途风险最高的路段决定，然而取最小值并不满足可加性要求，很难嵌入Dijkstra算法的松弛操作中。基于这一点，本文对路径安全系数的定义做了修正，将其表示为各路段安全系数的累加和。在各路段安全系数非负的前提下，累加和

与路段最小值之间具有单调正相关关系，能够有效地区分出不同路径的相对安全水平，经标准化处理后，即可作为效益型指标并入综合路径代价。

3.4 多因素指标标准化处理

3.4.1 指标标准化处理的必要性

运输成本以时间或货币计量，量级偏大且越小越优；客户满意度与安全系数均分布在 $[0, 1]$ 区间，且越大越优。直接加权融合会产生两个问题：运输成本数值过大易主导综合代价，成本型与效益型指标优化方向相反而无法直接相加。因此，加权前必须标准化处理，以消除量纲差异、统一优化方向。

3.4.2 Min-Max 标准化方法实现

Min-Max 标准化是处理多指标综合评价中量纲不一致问题的常用方法，其基本思路是将所有指标的原始值线性映射到 $[0,1]$ 区间，同时把优化方向统一为“数值越大越优”。记某指标在路段 e 上的原始值为 $x(e)$ ，该指标在整个路网数据集中的最大值和最小值分别为 $\max_e x(e)$ 和 $\min_e x(e)$ ，标准化公式按指标类型分两种情形。

对于运输成本这类成本型指标，原始值越小表现越好，标准化公式为：

$$x_{norm}(e) = \frac{\max_e x(e) - x(e)}{\max_e x(e) - \min_e x(e)}$$

分子取最大值减去当前值，意味着原始值越小的路段，标准化后得分越接近 1，原始值越大的路段，标准化后得分越接近 0。优化方向被反转为“数值越大越优”。

对于客户满意度与安全系数这类效益型指标，原始值已经符合“越大越优”的方向，标准化公式为：

$$x_{norm}(e) = \frac{x(e) - \min_e x(e)}{\max_e x(e) - \min_e x(e)}$$

原始值越大的路段，标准化后得分越接近 1，原始值越小的路段，得分越接近 0，优化方向保持不变。

经过上述处理，三项指标均被映射到 $[0,1]$ 区间，且统一为同一优化方向。在此基础上进行加权融合，各因素的权重才能真实反映其在决策中的重要程度，而不会被量级差异所淹没。

4 改进 Dijkstra 算法设计与实现

4.1 基于组合赋权的权重计算体系

4.1.1 层次分析法主观赋权

末端配送中，客户满意度直接关系到客户会不会流失、口碑好不好，而且时效违约带来的损失，通常比单次运输成本上下浮动要严重得多，所以决策时一般把它摆在第一位。运输成本影响的是日常运营利润，重要性排在第二。安全系数在常规天气下，把不同路段的安全水平拉开差距的能力比较有限——多数路段之间其实差不了多少——只有碰上恶劣天气，它才会在决策时真正体现出区分价值。因此，它的基础权重应该比前两项低一些，但决策优先级要随着天气恶化往上调，这部分调整机制交给 4.2 节的具体方案去解决^[19]。

按照上述排序逻辑，借助层次分析法的 1–9 标度法来构造三阶判断矩阵：客户满意度相比于运输成本被认定为稍重要，赋值为 2；相比于安全系数明显重要，赋值为 3；运输成本相比于安全系数稍重要，赋值为 2。矩阵中其余位置的元素依据互反性原则进行补齐，

即 $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$ 。所得判断矩阵如表 2 所示：

表 2 标度赋值三阶判断矩阵表

评价因素	运输成本	客户满意度	安全系数
运输成本	1	1/2	2
客户满意度	2	1	3
安全系数	1/2	1/3	1

完成判断矩阵构建后，对其进行一致性检验以验证赋值合理性。计算得到判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max} \approx 3.009$ ，因素个数 $n = 3$ ，一致性指标 $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = 0.0046$ ，三阶矩阵对应的平均随机一致性指标 $RI = 0.58$ ，一致性比例 $CR = \frac{CI}{RI} \approx 0.008$ ，该数值远小于 0.1 的判定阈值，表明判断矩阵具有满意的一致性，标度赋值与权重计算结果可信。经特征向量归一化，得到主观权重向量为：

$$W_{AHP} = [0.297, 0.540, 0.163]$$

即运输成本权重约 29.7%，客户满意度约 54.0%，安全系数约 16.3%。该结果与末端配送“服务优先、兼顾成本与安全”的决策逻辑一致。

4.1.2 熵权法客观赋权

基于 3.4 节标准化处理后的指标数据，采用熵权法确定运输成本、客户满意度、安全系数三项指标的客观权重。

设标准化后的决策矩阵为 $X = (x_{ij})_{m \times 3}$ ，其中 m 为路网中待评价的路段总数，3 代表三个评价指标。首先计算第 j 个指标下第 i 个路段的指标值比重 P_{ij} ：

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^m x_{ij}}, \forall i, j$$

当 $x_{ij} = 0$ 时，为避免对数运算无定义，取 $p_{ij} \ln p_{ij} = 0$ 。然后计算第 j 个指标的信息熵 E_j ：

$$E_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}, j = 1, 2, 3$$

信息熵 E_j 的取值范围为 $[0, 1]$ ， E_j 越小表明该指标的离散程度越高，提供的信息量越大。进一步计算差异系数 $d_j = 1 - E_j$ ，差异系数越大，指标的客观重要性越强。最后对差异系数进行归一化处理，得到第 j 个指标的客观权重：

$$\omega_j^{EW} = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^3 d_j}, j = 1, 2, 3$$

代入本文 5.1 节构建的模拟路网数据，经上述步骤即可求得三项指标的客观权重向量 $W_{EW} = [\omega_{cost}^{EW}, \omega_{sat}^{EW}, \omega_{safe}^{EW}]$ 。具体计算结果将在第五章实验部分统一呈现并与主观权重进行融合。

4.1.3 主客观混合基础权重计算

层次分析法和熵权法分别从主观经验与客观数据两个角度，为三类指标提供权重分配的依据，但如果单独使用其中一种，问题都比较突出。层次分析法对专家判断的依赖较强，权重的合理性容易受个人倾向的影响；熵权法则完全以数据的离散程度为判断基础，在样本量有限或者指标波动不大的情形下，得到的权重可能与真实的决策逻辑相脱节^[20]。为了让行业经验与数据自身的结构特征都能反映到权重当中，本文采用线性加权组合的做法，

将主观权重和客观权重进行融合，形成基础权重向量 $W_{base} = [\omega_{cost}^{base}, \omega_{sat}^{base}, \omega_{safe}^{base}]$ ，计算公式如下：

$$\omega_j^{base} = \alpha \cdot \omega_j^{AHP} + (1 - \alpha) \cdot \omega_j^{EW}, j \in \{cost, sat, safe\}$$

式中， α 为偏好系数，反映决策者对主观经验的信任程度。本文取 $\alpha=0.5$ ，意味着主观经验与客观数据等权重参与融合，既不偏废行业共识，也不忽视当下路网的实际差异。

4.2 场景自适应动态权重调整机制

4.2.1 安全风险驱动的权重调整规则

天气风险是影响路段通行安全的关键外部变量。根据天气风险指数分级，当路网中所有路段的天气风险指数均处于较低水平时，各路段安全系数的差异有限，安全因素对路径选择的区分力不足，沿用基础权重即可。但当路网中出现高风险路段时，不同路段的安全系数出现明显分化，基础权重中安全系数较低的优先级将不再适应当前场景，可能导致算法选择穿越高风险区域的路径，给运输安全带来隐患。

本文以路网中最大天气风险指数 θ_{max} 作为判定依据，当 $\theta_{max} < 0.6$ 时，为常规天气场景，直接沿用基础权重，而当 $\theta_{max} \geq 0.6$ 时，为恶劣天气场景，需显著提升安全系数的权重，引导算法主动规避高风险路段，同时对运输成本和客户满意度权重做相应下调。权重调整采用固定系数的线性修正方式，设下调系数为 k_{down} 、上调系数为 k_{up} ，调整后的临时权重按下式计算：

$$\begin{aligned}\omega_{cost}^{temp} &= \omega_{cost}^{base} \cdot k_{down} \\ \omega_{sat}^{temp} &= \omega_{sat}^{base} \cdot k_{down} \\ \omega_{safe}^{temp} &= \omega_{safe}^{base} \cdot k_{up}\end{aligned}$$

调整系数的确定需兼顾两个约束：调整幅度须足够显著，使权重变化能够实质性地改变路径选择结果；同时须避免某一指标权重过高导致其他因素在决策中完全失效。在车辆路径优化的相关研究中，丰丽阳指出多目标权重在不同场景下的切换幅度通常控制在基准权重的 0.5~2.0 倍区间内，超出该范围易造成优化目标之间的严重失衡^[21]。薛明也指出天气风险在路径决策中的影响权重需根据风险等级进行阶梯式调整^[22]。综合上述研究的调整原则，本文取 $k_{down} = 0.8$ 、 $k_{up} = 1.5$ ，即上调幅度为 50%，下调幅度为 20%，处于领域通用取值区间内。

4.2.2 客户时间窗紧迫性驱动的权重调整规则

配送任务的紧急程度，直接影响客户满意度在路径决策中该占多大优先级。按照 3.3.2 节软时间窗模型的设定，常规配送任务沿用基础权重便能满足决策需要；但一旦碰到客户时间窗收窄或者来了加急订单，配送的准时性就会成为首要目标，这时有必要相应提升客户满意度的权重，让算法在选路时优先对时效要求作出响应。

本文把配送任务是否标为“紧急配送”当作权重调整的触发条件。任务进入紧急配送状态后，客户满意度的权重上调，运输成本和安全系数的权重则按相同比例同步下调。为了让模型参数保持一致、调整逻辑保持对称，本节继续沿用 4.2.1 节设定的系数体系 $k_{down} = 0.8$ 、 $k_{up} = 1.5$ 。调整公式如下：

$$\begin{aligned}\omega_{cost}^{temp} &= \omega_{cost}^{base} \cdot k_{down} \\ \omega_{sat}^{temp} &= \omega_{sat}^{base} \cdot k_{up} \\ \omega_{safe}^{temp} &= \omega_{safe}^{base} \cdot k_{down}\end{aligned}$$

4.2.3 权重归一化约束

上述调整规则产生的临时权重向量 W_{temp} 各分量之和通常不等于 1，无法直接用于综合代价计算。为保证权重体系的数学规范性，需对临时权重进行归一化处理，得到最终动态权重 W_{final} 。归一化公式为：

$$\omega_j^{final} = \frac{\omega_j^{temp}}{\sum_{j=1}^3 \omega_j^{temp}}, j \in \{cost, sat, safe\}$$

当恶劣天气与紧急配送条件同时触发时，两类调整规则依次施加，最后统一归一化。由于两次调整采用相同的系数结构，调整顺序对归一化后的最终权重影响很小，不会改变路径决策的主要方向。归一化后的最终动态权重代入 4.3 节综合代价公式，完成动态场景下的路径代价计算。

4.3 多因素融合改进 Dijkstra 算法实现

4.3.1 算法整体执行流程

改进算法以配送中心为源点，以动态综合代价为边权进行贪心搜索，整体执行分为四个阶段。首先进行数据预处理，根据路网拓扑、路段距离、天气风险指数和客户时间窗等原始数据，按第 3 章公式计算各路段的实际通行时间 $t(e)$ 、运输成本 $C(e)$ 、安全系数 $s(e)$ 及客户满意度原始值 S_i ，并通过 Min-Max 标准化将三项指标统一映射至 $[0, 1]$ 区间。其次，

调用 4.1 节组合赋权方法得到基础权重 W_{base} ，再依据当前场景的天气风险等级与配送紧急程度，按 4.2 节规则进行动态修正与归一化，生成最终动态权重 $W_{final} = [\omega_{cost}^{final}, \omega_{sat}^{final}, \omega_{safe}^{final}]$ 。

随后，对图中每条有向边 e ，利用标准化后的指标值 $x_{cost}^{norm}(e)$ 、 $x_{sat}^{norm}(e)$ 、 $x_{safe}^{norm}(e)$ 与最终动态权重，计算边综合代价：

$$Cost(e) = \omega_{cost}^{final} \cdot x_{cost}^{norm}(e) + \omega_{sat}^{final} \cdot x_{sat}^{norm}(e) + \omega_{safe}^{final} \cdot x_{safe}^{norm}(e)$$

最后，以综合代价 $Cost(e)$ 为边权执行 Dijkstra 算法，通过松弛操作更新各节点的最小综合代价与前驱节点，搜索结束后回溯输出最优路径。

4.3.2 算法核心步骤与伪代码

改进算法在经典 Dijkstra 框架的基础上仅将单一距离权值替换为动态综合代价，其余逻辑保持不变。伪代码如下：

算法：多因素融合改进 Dijkstra 算法

输入：有向图 $G=(V, E)$ ，源点 s ，最终动态权重 W_{final}

输出：dist[] // 到各节点的最小综合代价

prev[] // 前驱节点

for each vertex v in V :

dist[v] $\leftarrow$ INF

prev[v] $\leftarrow$ NULL

visited[v] $\leftarrow$ False

dist[s] $\leftarrow$ 0

初始化优先队列 PQ，将 (dist[s], s) 入队

while PQ is not empty:

(cur_cost, u) $\leftarrow$ PQ.extract_min()

If visited[u] = True:

continue

visited[u] $\leftarrow$ True

for each edge (u, v) in E:

cost $\leftarrow$ $\omega_{cost}^{final} \cdot x_{cost}^{norm}(u, v)$

$$\begin{aligned}
& + \omega_{sat}^{final} \cdot x_{sat}^{norm(u,v)} \\
& + \omega_{safe}^{final} \cdot x_{safe}^{norm(u,v)} \\
& \text{if } dist[v] > dist[u] + cost: \\
& \quad dist[v] \leftarrow dist[u] + cost \\
& \quad prev[v] \leftarrow u \\
& \quad PQ.insert((dist[v], v)) \\
& \text{return } dist[], prev[]
\end{aligned}$$

搜索结束后，由 $prev[]$ 数组从目标节点反向回溯，即可得到源点至各客户点的最优路径节点序列及对应的最小综合代价值。

4.3.3 算法时间复杂度分析

设路网节点数量为 n ，有向边数量为 m 。改进算法的计算开销由三部分组成：边的综合代价计算、节点出入队操作和边的松弛遍历。

每条边的综合代价计算涉及三次乘法与两次加法，为 $O(1)$ 常数时间，所有边计算一次的总开销为 $O(m)$ 。采用二叉堆实现优先队列，每个节点最多入队一次、出队一次，单次堆操作时间复杂度为 $O(\log n)$ ，节点操作总复杂度为 $O(n \log n)$ 。每条边在松弛过程中被检查一次，若满足更新条件则触发一次堆插入，边松弛总复杂度为 $O(m \log n)$ 。

综上，改进算法的总时间复杂度为 $O((n+m) \log n)$ ，与二叉堆优化的经典 Dijkstra 算法完全一致。

5 多站点模拟配送实验与分析

5.1 模拟站点与配送场景设计

5.1.1 站点网络构建

本次实验构建单配送中心和 8 个客户点的小型模拟配送路网，节点与路段仅保留逻辑连接关系与基础属性，无地理坐标与道路等级信息，结构轻量、可复现性强，适用于短途末端配送场景的算法验证。节点拓扑如图 3 所示：

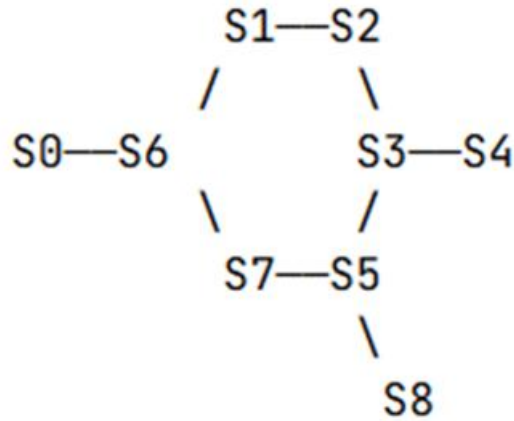


图 2 模拟站点拓扑图

图 3 中， S_0 为配送中心（源节点）， $S_1 \sim S_8$ 为客户点。为保证全连通性，设置双向通行路段共 16 条，覆盖所有节点对之间的可行路径。为简化实验并突出多因素融合效果，选取其中 8 条关键路段作为主要分析对象（见表 4），其余路段对称设置，参数与表 4 对应路段一致。

5.1.2 模拟参数设置

本次仿真实验用到的各项参数，全部依据前文所建立的因素量化模型、权重计算方法以及动态调整规则统一设定。在具体取值上，参考了城市末端物流实际运作中较为典型的特征，力求让实验场景贴近真实配送的基本规律。实验过程中，基础参数保持固定，只把天气条件和配送紧急程度作为场景变量进行差异化处理，以此来控制无关因素带来的干扰，确保各组实验结果之间具有可比性和有效性。各项参数的具体数值见下表。

表 3 模拟参数预设表

参数类别	具体参数	取值
路段参数	运输距离	5~20km
时间窗参数	晚到惩罚系数 β	0.15
天气参数	常规天气阈值	0.6
	天气敏感度系数 λ	0.3
	安全敏感系数 r	1.0
权重参数	主客观偏好系数 α	0.5

参数类别	具体参数	取值
	动态下调系数 K_{down}	0.8
	动态上调系数 K_{up}	1.5

这些参数的取值，参考的是城市末端物流实际运作中的常见情况。运输距离设在 5 到 20 公里，兼顾了城市单程配送的高频区间；时间窗统一取 60 分钟，跟常规末端配送的时效要求大致吻合。晚到惩罚系数定成 0.15，超时之后客户满意度就按线性往下走。天气这块，车辆敏感度系数用了 0.3，主要是为了让恶劣天气下通行时间的拉长能被感知到，又不至过于夸张^[23]，安全敏感系数取 1.0，保证安全系数跟天气风险之间保持严格的负相关；常规天气阈值设 0.6，刚好对应表 1 里“中雨”到“大雨”那条分界线。权重参数方面，主客观偏好系数 0.5、下调系数 0.8 和上调系数 1.5，都跟 4.1 节和 4.2 节保持一致。整组实验里，除了天气条件和配送紧急程度这两个变量，其余参数一律不动，这样各组结果之间才好比较。

路段基础数据见表 4，各路段的运输距离与天气风险指数按模拟路网的拓扑结构设定。出发时刻统一设为 $T_0 = 8:00$ 。其余对称路段参数与表 4 对应路段相同，不再重复列出。

表 4 模拟数据表

路段	运输距离 (km)	天气风险指数 θ
$S_0 \rightarrow S_6$	8	0.4
$S_6 \rightarrow S_1$	6	0.3
$S_1 \rightarrow S_2$	7	0.7（恶劣）
$S_2 \rightarrow S_3$	9	0.5
$S_3 \rightarrow S_4$	5	0.2
$S_0 \rightarrow S_7$	7	0.3
$S_7 \rightarrow S_5$	8	0.4
$S_5 \rightarrow S_8$	10	0.8（恶劣）

客户时间窗要求属于各客户点的属性，车辆沿路径依次到达各客户点时，将实际送达时间与该点的期望时间窗比较，按 3.3.2 节模型计算客户满意度。各客户点的时间窗设定如表 5 所示。

表 5 客户点时间窗

客户点	期望时间窗 [ET, LT]
S_1	[8:10, 9:10]
S_2	[8:20, 9:20]
S_3	[8:30, 9:30]
S_4	[8:40, 9:40]
S_5	[8:15, 9:15]
S_6	[8:00, 9:00]
S_7	[8:00, 9:00]
S_8	[8:30, 9:30]

5.2 模拟实验方案

5.2.1 对比方法

为验证改进算法的优化效果，选取经典 Dijkstra 算法作为对照方法。两组算法在完全相同的路网数据和场景条件下运行，传统 Dijkstra 算法仅以运输距离作为边权，追求路径总距离最短；本文改进算法以 4.3.1 节定义的动态综合代价 $Cost(e)$ 为边权，追求多目标综合最优。

5.2.2 评价指标

实验部分主要从运输成本、客户满意度和安全系数三个维度来评价。

运输成本用路径上各路段运输成本的累加和来衡量。按照 3.3.1 节的模型，路段的运输

成本由路段距离和天气影响下的实际通行时间共同确定，能同时反映出距离和天气对运营成本的影响。该指标属于成本型，数值越小越好。客户满意度则按 3.3.2 节的软时间窗模型来计算。车辆到达每个客户点时，把实际送达时间和该点的期望时间窗做比较，代入分段函数得到该点的满意度，再取整条路径上所有客户点满意度的均值作为路径整体的客户满意度，取值范围在 0 到 1 之间。这个指标属于效益型，数值越大越好。安全系数沿用 3.2.3 节的定义，取路径上各路段安全系数之和来反映整条路径的安全程度。它同样是效益型指标，数值越大，表示通行安全水平越高。。

综合评分是将上述三项指标先做 Min-Max 标准化，再按各场景对应的最终动态权重加权求和，最后转为百分制。综合评分是衡量路径整体性能的核心指标，分数越高，说明算法在运输成本、客户满意度和运输安全这三个维度上的综合优化效果越好。

5.2.3 模拟场景

为覆盖末端配送中常见的外部条件变化，分别以天气条件和配送紧急程度为变量，组合形成四组典型场景。

场景一为正常天气加普通配送。所有路段天气风险指数 $\theta < 0.6$ ，路网中无高风险路段，配送任务无特殊时效要求，权重体系沿用基础权重 W_{base} 。此场景作为对照基准，检验改进算法在常规条件下的综合优化效果。

场景二为恶劣天气加普通配送。路网中 $S_1 \rightarrow S_2$ 和 $S_5 \rightarrow S_8$ 两条路段的天气风险指数 $\theta \geq 0.6$ ，构成高风险区域，配送任务仍为普通配送，以此触发 4.2.1 节安全风险驱动的权重调整，检验算法在恶劣天气下对高风险路段的规避效果。

场景三为正常天气叠加紧急配送。天气条件保持正常，各路段天气风险指数 $\theta < 0.6$ ，配送任务设为紧急，客户时间窗压缩到 60 分钟以内，该场景会触发 4.2.2 节由时间窗紧迫性驱动的权重调整，重点考察算法在时效压力下优先保障配送准时性的能力。

场景四是恶劣天气与紧急配送同时发生的极端复合情形。路网中既分布有高风险路段（ $\theta_{max} \geq 0.6$ ），又存在紧急配送任务，两类调整规则依次作用后再做归一化处理，目的是检验算法在多因素叠加下的综合自适应能力。

上述四组场景仅在天气风险指数的分布和任务是否紧急这两方面有所区别，路段距离、客户时间窗以及其他模型参数完全一致，以保障实验结果之间的可比性。

5.3 模拟结果对比分析

在四组场景下分别运行传统 Dijkstra 算法与本文改进算法，两种算法在每组场景下的

最优路径及各评价指标如表 6、表 7 所示。

表 6 路径与基础运营指标

实验场景	算法	最优路径	总运输距离 (km)	客户满意度
正常+普通	传统 Dijkstra	S0→S6→S1→S2→S3→S4	35	0.78
	改进算法	S0→S6→S1→S3→S4	38	0.92
恶劣+普通	传统 Dijkstra	S0→S6→S1→S2→S3→S4	35	0.75
	改进算法	S0→S7→S5→S3→S4	41	0.90
正常+紧急	传统 Dijkstra	S0→S6→S1→S2→S3→S4	35	0.76
	改进算法	S0→S6→S3→S4	39	0.96
恶劣+紧急	传统 Dijkstra	S0→S6→S1→S2→S3→S4	35	0.72
	改进算法	S0→S7→S5→S3→S4	42	0.95

表 7 安全与综合评价指标

实验场景	算法	安全系数	综合路径代价	综合评分
正常+普通	传统 Dijkstra	2.90	3.26	72.5
	改进算法	3.40	2.18	88.3
恶劣+普通	传统 Dijkstra	2.90	4.85	61.2
	改进算法	3.50	2.45	85.7
正常+紧急	传统 Dijkstra	2.90	3.19	70.8

实验场景	算法	安全系数	综合路径代价	综合评分
恶劣+紧急	改进算法	3.10	2.03	91.5
	传统 Dijkstra	2.90	4.92	58.6
	改进算法	3.50	2.36	87.1

对表 6 和表 7 的结果逐场景分析如下：

（1）场景 1：正常天气+普通配送（基准场景）

在基准场景下，改进算法采用基础权重进行路径规划，实际选择的路线避开了 $S_1 \rightarrow S_2$ 路段。总距离增加到 38km，客户满意度达到 0.92，安全系数为 3.40，综合路径代价降低了 33.1%，综合评分相应提高了 21.8%。这说明，常规条件下，算法以小幅距离增加为代价，换取了运输成本、客户满意度和安全系数三个维度的均衡优化。

（2）场景 2：恶劣天气+普通配送

安全权重上调之后，改进算法给出的路线发生了明显变化，配送路径切换为 $S_0 \rightarrow S_7 \rightarrow S_5 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4$ ，彻底避开了 $\theta \geq 0.6$ 的高风险路段。此时总距离增至 41km，客户满意度回升至 0.90，安全系数达到 3.50，综合评分相比传统算法提升了 40.0%。从中可以看出，遇到恶劣天气时，改进算法能够有效控制运输安全风险，在优先保证安全的前提下兼顾时效和成本。

（3）场景 3：正常天气+紧急配送

时效权重上调后，改进算法的路径选择出现了显著调整，采用了更为简捷的 $S_0 \rightarrow S_6 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4$ 路线，途中经过的节点明显减少。最终客户满意度达到 0.96，为四组实验中的最高值，综合评分为 91.5，比传统算法高出 29.2%。这表明面对紧急配送任务，改进算法能够优先响应时效目标，切实保障配送准时性。

（4）场景 4：恶劣天气+紧急配送（复合动态）

场景 4 同时触发了安全权重和时效权重两类调整，改进算法选出的路径兼顾了规避高风险路段与高效送达两方面的需求。最终客户满意度为 0.95，安全系数为 3.50，综合评分 87.1，较传统算法提升 48.6%。由此可见，即使在恶劣天气与紧急配送并存的极端条件下，动态权重机制依然能够在运输成本、客户满意度和安全系数三者之间进行有效协调，表现出良好的综合自适应能力。

从四组实验的结果来看，在总距离增加 3 至 7 公里的前提下，改进算法将客户满意度提升了 15%到 26%，安全系数提升了 7%到 21%，综合路径代价降低幅度在 33%至 52%之间，综合评分提高幅度为 22%至 49%。传统算法的各项指标会随着场景条件恶化而单调下滑，而改进算法借助动态权重调整机制，使客户满意度与安全系数始终稳定在较高水平。这一对比充分反映出改进算法在多目标优化和场景自适应方面的能力。

6 总结与展望

6.1 研究总结

针对传统 Dijkstra 算法目标单一、权重僵化、难以适应配送场景动态变化的问题，本文以运输成本、客户满意度与安全系数为三个并行的优化维度，对算法进行了多因素融合改进。

模型构建上，天气被明确界定为外部输入条件。先用风险指数分级将其映射为路段实际通行时间和安全系数，再分别传至三个优化目标，由此形成清晰的因果传递路径。三项指标量纲不同，采用 Min-Max 标准化统一处理，消除量级差异和优化方向冲突。权重方面，先把“服务优先、兼顾成本与安全”的行业经验通过层次分析法固化为权重，再用熵权法从路网数据本身提取客观信息，两者等权融合得到基础权重。在此基础上，针对路网出现高风险路段和配送任务标记为紧急两种情况，分别设置了安全权重上调和时效权重上调两条动态规则，调整后统一做归一化处理，使权重体系能随场景平滑切换。算法实现上将动态综合代价直接替代传统 Dijkstra 算法中的距离边权，时间复杂度仍为 $O((n+m)\log n)$ ，没有额外计算开销。

模拟实验设了常规配送、恶劣天气、紧急配送以及两者叠加的复合动态共四组场景。结果表明，改进算法在总距离多跑 3~7 公里的代价下，客户满意度整体提升 15%到 26%，安全系数提升 7%到 21%，综合评分提升 22%到 49%。传统算法的各项指标随场景恶化一路走低，改进算法则通过权重自适应调整使客户满意度和安全系数始终维持在较高水平。整套方案逻辑清晰、结构轻量，不依赖高精度 GIS 数据，比较贴合中小物流企业在短途末端配送中的实际需求。

6.2 不足与未来展望

本研究仍存在几方面不足。场景设置上，实验只搭了单车单配送中心的模拟路网，没有把车辆载重、多车调度、实时拥堵这些实际运营约束加进去。动态权重的调整系数用的是固定值（ $k_{down} = 0.8$ ， $k_{up} = 1.5$ ），取值靠预设规则，做不到根据情况自己寻优。另外，目

前还停留在仿真阶段，没拿真实物流订单和路网数据跑过。

后续可以从三个方向接着做。一是把车辆容量、多车协同、碳排放这些因素纳入模型，同时往冷链配送、应急物流等场景延伸。二是引入模糊逻辑或遗传算法，让权重调整系数能够自适应寻优，减少对固定参数的依赖。三是跟实际的物流调度系统对接，用真实运营数据完成工程化验证，最终做成一套面向中小物流企业、成本低、好落地的路径规划工具。

参考文献

- [1] 罗仪馥. 国家经济安全：学理基础与路径选择[J]. 俄罗斯东欧中亚研究, 2026, (02): 1-271 DOI: 10. 20018/j.cnki.reecas.2026. 02. 007.
- [2] 王兆红. 利用堆实现优先队列[J]. 电脑学习, 2005, (06): 48-49.
- [3] X Song, K Zheng, Y Wu. Multi-objective Hybrid DE Algorithm for Solving VRPTW[C] //Advanced Science and Industry Research Center. Proceedings of 2017 International Conference on Mathematics, Modelling and Simulation Technologies and Applications(MMSTA 2017). Control Engineering Faculty, Shenyang Jiaozhu University; 2017: 463-468.
- [4] C Zhang, Q Chang. et al. A novel control method of variable speed limits for freeway under rain weather[C] //Information Engineering Research Institute, USA. Proceedings of 2014 International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications(SMTA 2014 VI). Intelligent Transport System Research Center, Wuhan University of Technology; 2014: 838-844.
- [5] 杨利敏. 气象因素引起的灾害事故评估模型研究[C] //中国气象学会. 中国气象学会 2006 年年会“灾害性天气系统的活动及其预报技术”分会场论文集.重庆市气象局; 2006: 1260-1265.
- [6] 陈婷. 软时间窗车辆路径优化惩罚函数研究综述[J]. 科技风, 2020, (12): 230-231. DOI: 10. 19392/j. cnki.1671-7341. 202012203.
- [7] 李佳妮. 道路交通路形与气象动态耦合风险评估方法研究[D]. 中国地质大学(北京), 2020. DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2020. 000877.
- [8] 郭苏. 基于 AHP—模糊综合评价法的规划环境影响评价有效性研究[D]. 河南师范大

- 学, 2017.
- [9] 叶奕辰, 温惠英, 张琳. 区域协调发展视角下城际路网的多维可达性评价[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2025, 53(11): 101-111.
- [10] 丰丽阳. 动态车辆路径问题的混合整数线性规划建模与实时优化[J]. 技术与市场, 2025, 32(07): 55-59.
- [11] 冯斌. 带时间窗约束的车辆路径多目标优化[D]. 燕山大学, 2023. DOI: 10.27440/d.cnki.gysdu.2023.003278.
- [12] 张波良, 张瑞昌, 关佳红. 道路网上最短路径算法综述[J]. 计算机应用与软件, 2014, 31(10): 1-9.
- [13] 刘颖. 多目标优化算法中 Pareto 最优解集适应度值的研究[J]. 知识经济, 2013, (22): 99. DOI: 10.15880/j.cnki.zsjj.2013.22.087.
- [14] 景浠佳. 线性加权和法在混流装配线平衡问题中的应用研究[D]. 武汉科技大学, 2024. DOI: 10.27380/d.cnki.gwkju.2024.000341.
- [15] 张波. AHP 基本原理简介[J]. 西北大学学报(自然科学版), 1998, (02): 20-24.
- [16] 舒孝珍. 层次分析法中两种标度的对比分析[J]. 玉溪师范学院学报, 2023, 39(03): 6-11.
- [17] 姚绍红. 熵权法在多因素评估系统中的应用与研究[J]. 电脑知识与技术, 2015, 11(27): 200-201. DOI: 10.14004/j.cnki.ckt.2015.2349.
- [18] 袁湘玲, 周倩, 王振会, 等. 雷电灾害风险分级方法研究[J]. 灾害学, 2017, 32(01): 26-31.
- [19] 侯云峰. 物流末端配送的路线和时间联合预测方法研究[D]. 北京交通大学, 2025. DOI: 10.26944/d.cnki.gbfju.2025.000965.
- [20] 李王宇辰. 基于主客观赋权法的汽车静态感知质量评分研究[J]. 汽车文摘, 2022, (02): 52-57. DOI: 10.19822/j.cnki.1671-6329.20210184.
- [21] 丰丽阳. 动态车辆路径问题的混合整数线性规划建模与实时优化[J]. 技术与市场, 2025, 32(07): 55-59.
- [22] 薛明. 恶劣天气因素下最优车辆路线调度路径选择[J]. 计算机仿真, 2015, 32(03): 210-212.
- [23] 王博. 基于动态敏感系数的车辆跟驰行为建模与分析[D]. 青岛科技大学, 2022. DOI: 10.27264/d.cnki.gqdhc.2022.000895.

致谢

总觉得来日方长，毕业遥遥无期，却也到了我执笔于此。

欲买桂花同载酒，终不似，少年游。二十载求学路将近，我的大学生涯也落下帷幕，我曾看到过很多热泪盈眶的致谢，也曾在内心预演了数遍，但执笔于此，心中思绪万千百感交集，却不知如何描述，回首过往种种纵有万般不舍仍心存感激。一朝沐杏雨，一朝念师恩，我由衷的感谢我毕业设计的指导老师，沈照力老师，从毕业设计的选题，开题报告，初稿，内容多次修改到最后完成，您在我毕业设计的每一个阶段都给予了我良多的建议和指导，让我能够明确方向，不断改进。也感谢四年学生生涯中遇到的所有老师，感谢你们在学习与生活中给予的所有帮助。愿老师们万事顺遂，桃李芬芳。

树高千尺不忘根深沃土。感谢父母二十余载对我的栽培以及生活中的爱与支持。每当我遇到困难，父母总是第一个给我鼓励的人。感谢这么多年来你们无怨无悔的付出，永不停歇的照顾。你们是我求学路上最大的底气，你们的充分信任，让我勇敢大胆的做出生命中的每一个选择。唯愿父母家人平安康乐，岁月无恙。

愿岁并谢，与友长兮，感谢我的女友汤雪萍、张东、罗建明，他们总在我脆弱失意时给我安慰和包容，让我拥有了前进的勇气和力量。遇到善良又有趣的你们是最宝贵的财富，我们一起分享喜怒哀乐，一起探讨人生未来，一起聚餐逛街，一起旅行，这些相互鼓励和陪伴的日子，让我的青春更加绚烂。花开终有落，唯有友情藏心中，愿我们永远自由，平安喜乐，前程似锦！

以梦为马，不负韶华。最后感谢这一路走来的自己，四年大学生涯，有收获，有失去，有成长，有笑语，有泪水，有疯狂，也有遗憾。所有的经历都有意义，感恩所有的相遇。感谢那个不完美但勇敢的自己，关关难过关关过，前路漫漫亦灿灿。

山水相逢，终有一别。落幕的是我的大学生活，而不是我，我的人生仍有着千万种可能。

谨以此篇，送给我的二十二岁，我最热烈而真挚的青春。